OFIMÁTICA Y PROCESO DE LA INFORMACIÓN

Tema 1 · Mantenimiento básico de equipos, aplicaciones y redes

RESUMEN AMPLIADO / COMPRENSIÓN + REPASO APLICADO · 7 apartados

Manual original: páginas 8–39. Contenidos organizados por los apartados del índice oficial. Esta guía sintetiza el temario y no sustituye las actividades prácticas del módulo.

Ruta de estudio

Empieza por los conceptos de cada apartado; después comprueba que puedes explicar con ejemplos: organización de los sistemas informáticos de la empresa, documentación de las incidencias y resolución de problemas, sistemas operativos, permisos, usuarios y configuración, redes, seguridad informática, manuales técnicos y protocolos de incidencias y los restantes apartados.

Conceptos que deben dominarse

Equipo informático

El hardware es la parte física: procesador, memoria RAM, almacenamiento, placa base, fuente, periféricos. El software comprende el sistema operativo y las aplicaciones; los usuarios completan el sistema informático.

Memorias y rendimiento

RAM: memoria temporal de trabajo; almacenamiento HDD/SSD: guarda programas y archivos de manera persistente. La velocidad depende de CPU, memoria disponible y accesos a almacenamiento.

Redes y protocolos

LAN cubre áreas reducidas; MAN, zonas metropolitanas; WAN, distancias extensas. El modelo cliente-servidor organiza el acceso a recursos; TCP/IP y las direcciones IP hacen posible la comunicación.

Protección del equipo

Seguridad activa: contraseñas, permisos, actualizaciones, antivirus y prevención. Seguridad pasiva: contención, recuperación y limpieza tras la incidencia. Mantén copias de datos y, cuando proceda, imágenes completas del sistema.

Incidencias

Registra fecha, equipo, usuario, síntomas, técnico, actuación y estado; después asigna y cierra el caso. No confundas el informe de incidencia con el inventario de hardware y software.

Recursos informáticos

Diferencia licencias propietarias, libres, freeware y shareware. Antes de instalar comprueba requisitos de memoria, procesador, sistema operativo, almacenamiento y permisos.

1.1 · Organización de los sistemas informáticos de la empresa

Referencia en el manual: página 9 y siguientes.

- También se utilizan mucho las aplicaciones ofimáticas en la nube, las cuales permiten trabajar sobre un mismo documento desde diferentes equipos informáticos.

- Organización de los sistemas informáticos de la empresa Según la RAE, un sistema es «un conjunto de cosas que, relacionadas entre sí ordenadamente, contribuyen a un determinado objeto».
- Licencias semilibres: permiten uso, copia o cualquier operación, pero siempre sin ánimo de lucro.
- Por ejemplo, si se quita el ratón del ordenador se está realizando una desconexión del periférico.
- Por ejemplo, la conexión de la memoria RAM con la placa base permite el funcionamiento de la primera.
- Las características que más se suelen requerir son las siguientes: Memoria RAM, procesador y espacio de disco duro.
- En este sentido, un sistema informático es aquel conjunto de elementos necesarios para utilizar aplicaciones informáticas.
- Esto permite a la empresa configurar las herramientas que se encontrarán en un primer plano, generalmente, las más usadas.
- Eso es porque en la memoria ROM están grabadas las instrucciones necesarias para poner a punto el equipo y que lo podamos utilizar.
- Tipos de licencias de Software de dominio público: se trata de software de acceso topago y libres talmente gratuito y de uso libre.
- Un procesador que trabaja a 4 GHz es capaz de realizar 4 x 109 operaciones por segundo (cuatro mil millones de operaciones en un segundo).
- Todo sistema informático se compone de tres partes: Hardware: los componentes electrónicos, también conocidos como la parte física del ordenador.
- Memoria: permite almacenar datos e instrucciones y puede distinguirse entre la memoria RAM (random access memory) y la memoria ROM (read only memory).
- En este caso, el código fuente no está disponible para el usuario y, por tanto, cualquier modificación de este la tendría que realizar el programador.
- Actualización del software Las actualizaciones son revisiones o paquetes de servicios que suelen corregir o incluir alguna función nueva en un programa.
- En cuanto a la optimización del espacio de almacenamiento, una de las primeras medidas que se pueden tomar es la conexión de espacios de almacenamiento extra.
- Software de aplicación: son los programas que permiten realizar a los usuarios diferentes trabajos como redactar escritos, hacer cálculos, mostrar vídeos, etcétera.

1.2 · Documentación de las incidencias y resolución de problemas

Referencia en el manual: página 23 y siguientes.

- En cualquiera de los casos, a la hora de resolver incidencias, debemos seguir un protocolo de actuación que conste de: Recepción y documentación de la incidencia.
- Es conveniente que esta fase de mantenimiento la realicen los propios departamentos específicos para la resolución de incidencias de aquellas empresas desarrolladoras de software.
- Documentación de las incidencias en el proceso de implementación y resolución de problemas de implementación Es bastante importante ofrecer asistencia a las diferentes incidencias que puedan surgir con la ayuda del software de control y mediante la monitorización de equipos.
- Este registro de incidencias debe tener algunas características como: Tipo y número de incidencias.

- Cuando se trabaja utilizando asistencia remota, las incidencias pueden llegar por correo electrónico o vía telefónica o telemática.
- Registro de incidencias Las incidencias deben formar parte de un registro en el que va a quedar constancia todo lo sucedido hasta el momento.
- Este registro puede estar en papel o en algún soporte informático, y la resolución de la incidencia se puede llevar a cabo por varios o por un único técnico.
- Gestión de incidencias Todos los sistemas que trabajen con aplicaciones informáticas deben ser objeto de un mantenimiento con idea de evitar, entre otras cosas, posibles averías e incidencias.
- Deben poseer un centro de atención al usuario (CAU) para llevar un orden y poder atender las consultas de los usuarios (dispone de herramientas físicas y lógicas).

1.3 · Sistemas operativos, permisos, usuarios y configuración

Referencia en el manual: página 24 y siguientes.

- Sistemas operativos: tipos, permisos, usuarios y configuración Entendemos por sistema operativo el software encargado de poner en marcha un ordenador garantizando su correcto funcionamiento.
- Multiusuario: varios usuarios trabajan de manera simultánea, como en la mayoría de los sistemas operativos actuales.
- En cada equipo podemos establecer ejecutar varios procesos a la vez? usuarios con diferentes permisos: a) Monotarea.
- Administrador: es un usuario especial con derechos para crear o b) Multitarea. eliminar otros usuarios, dar o quitar permisos a estos usuarios e c) Varitarea. instalar o desinstalar programas.
- Entre los sistemas operativos más conocidos, tenemos: DOS: significa sistema operativo de disco (en inglés, disk operating system).
- Una de ellas es por la cantidad de procesos que pueden gestionar: Monotarea: solamente mantienen un proceso en ejecución y realizan las tareas secuencialmente.
- Existen diferentes formas por las que se pueden clasificar los sistemas operativos.
- Es el sistema más extendido de todos los que hay, tanto en ordenadores domésticos como corporativos.
- Está mantenido por la comunidad, lo que hace que la actualización y mejora del sistema sea rápida y continúa.

Comprueba que sabes aplicarlo

La empresa debe documentar una avería antes de asignarla a un técnico. ¿Qué información no debería faltar?

Solución razonada: Un registro de incidencias debe recoger identificación, fecha, técnico, descripción, medidas y estado.

1.4 · Redes

Referencia en el manual: página 26 y siguientes.

- Es parecida a una serie de redes en estrella interconectadas, salvo en que esta no tiene un nodo central.
- Interacción: se define como la capacidad del usuario de poder usar un sistema y que este le responda de manera recíproca.
- Sincronización: consiste en la capacidad de dos elementos de estar conectados al mismo tiempo y compartir la misma información.
- WAN Wide Area Network Redes geográficas MAN Metropolitan Area Network Redes metropolitanas LAN Local Area Network Redes locales 27

- En bus: se caracteriza por tener un único canal de comunicaciones (denominado bus), al que se conectan los diferentes dispositivos.
- Es una red de computadoras interconectadas capaz de compartir información y que permite comunicar a usuarios sin importar su ubicación geográfica.
- MAN (metropolitan area network): consiste en una red de alta velocidad (banda ancha) que da cobertura en un área geográfica más extensa que un campus, pero, aun así, limitada.
- Ordenadores clientes y ordenadores servidores Para que una red pueda funcionar, se necesita de, al menos, dos ordenadores: uno que cumpla la función de servidor y otro la de cliente.
- WAN (wide area network): son redes informáticas que se extienden sobre un área geográfica extensa utilizando medios como satélites, cables interoceánicos, internet, fibras ópticas públicas, etcétera.
- Redes locales: componentes, configuraciones principales, intercambio y actualización de recursos Una red local (LAN) es una interconexión de varios ordenadores para compartir recursos e intercambiar datos y servicios.
- Tipos de redes En función de la distancia, encontramos las siguientes tipologías de red: LAN (local area network): es una red que se limita a un área especial relativamente pequeña, tal como un cuarto, un solo edificio, una nave o un avión.
- Red de acceso público: una red pública se define como una red que puede usar cualquiera.
- Por tanto, en toda red debe existir un protocolo, y este debe ser el mismo para todos los equipos.

1.5 · Seguridad informática

Referencia en el manual: página 33 y siguientes.

- Realización de copias de seguridad del sistema informático de la empresa y de copias de imagen fija del sistema Los sistemas informáticos permiten procesar y generar una gran cantidad de información.
- Seguridad informática Hoy en día, debido a todas las acciones que se pueden realizar por la red, el usuario comparte gran parte de su información con otros clientes, la cual se almacena en servidores cuya localización desconocemos.
- Por tanto, en este proceso elegiremos los datos que queremos guardar y descartaremos los que no son necesarios.
- Seguridad pasiva: aquella que se lleva a cabo para minimizar los efectos negativos causados por algún usuario, accidente o virus.
- Existen diferentes aplicaciones, tanto de licencia privada (Acronis para Windows) como de licencia pública (Clonezilla) que realizan el proceso.
- Si, en alguna de las operaciones que realiza el sistema operativo, se trabajase con un archivo ejecutable (programa) no infectado, el virus lo infectará.
- Muchas veces, esta información la traspasaremos a papel como medio de intercambio, otras, realizaremos el proceso mediante el envío y recepción de ficheros.
- Por ejemplo, utilizar contraseñas fuertes o seguras, actualizar el antivirus, utilizar usuarios que no sean administradores, crear copias de seguridad, entre otras.
- Por eso, las contraseñas, los datos personales, los pagos bancarios o las fotos personales son datos sensibles a los que deberíamos aplicar una serie de medidas de seguridad.
- Caballo de Troya: camuflado en una aplicación rutinaria, roba información o altera el sistema del hardware o, en un caso extremo, permite que otro usuario pueda controlar el equipo.
- Normas de seguridad básicas para evitar infecciones por virus y otras intrusiones Cuando tratamos el tema de los virus informáticos, debemos aplicar una regla de oro: más vale prevenir que curar.

1.6 · Manuales técnicos y protocolos de incidencias

Referencia en el manual: página 38 y siguientes.

- Los protocolos de actuación nos ayudan, en caso de error, a resolver incidencias cuando no contamos con la experiencia necesaria.
- Protocolos de actuación y reporte a los servicios técnicos informáticos El manual de uso que aportan las versiones tiene como objetivo explicar las posibilidades de uso que ofrece el software, así como orientar en las posibles incidencias que se puedan producir.
- Sin embargo, al no estar garantizados por los fabricantes, pueden provocar situaciones problemáticas al ser utilizados.
- Si no conseguimos resolver el problema, deberemos contactar con el servicio técnico mediante correo electrónico o asistencia telefónica.
- En ocasiones, con seguir unos sencillos pasos es suficiente para solucionar los problemas.

1.7 · Empresas de servicios informáticos y garantías

Referencia en el manual: página 39 y siguientes.

- Por ejemplo, una empresa que ofrece servicios informáticos y también de gestión de alojamiento web, dominios y contenidos desde un mismo lugar.
- Por otra parte, las empresas de servicios informáticos pueden tener diferentes niveles de centralización: Centralizadas: ofrecen varios servicios desde un mismo panel de control.
- Servicios: suelen tener un margen de tres meses e incluyen, por ejemplo, reparaciones de productos o componentes.
- En la garantía del producto o servicio suelen venir especificados los términos y condiciones de esta.
- Software: empresas encargadas de desarrollar y mantener programas para los diferentes sistemas operativos.
- Siguiendo el caso anterior, la gestión de dominios se haría bajo una página web y la contratación del alojamiento web desde otra.
- Por ejemplo, en el campo del diseño gráfico, encontramos organizaciones cuya función es llevar a cabo los encargos visuales (como los logotipos, los conceptos artísticos, las maquetas de las páginas web, infografías 2D y 3D, etcétera).
- Multimedia: empresas parecidas a las de diseño gráfico que, en este caso, están más enfocadas a lo que requiere una interacción (como los catálogos interactivos o las presentaciones multimedia con PowerPoint).

Técnica de examen

Primero identifica qué se pregunta exactamente. Distingue conceptos parecidos y justifica la solución con el contenido y los procedimientos del manual. En los ejercicios numéricos: define los datos, escribe la operación, calcula y verifica las unidades.

Autocomprobación

Explica sin consultar apuntes cada apartado de la ruta de estudio. Después realiza el test normal, el difícil y finalmente los simulacros; revisa los fallos consultando la página de referencia que se muestra en la corrección.